

MATRICES D'APPLICATIONS LINÉAIRES

1 Écrire les matrices des applications linéaires suivantes dans les bases canoniques :

- 1) $(x, y) \mapsto (x + y, x - y, 2x)$ de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^3$.
- 2) $P \mapsto (P(1), P'(1) + P''(0))$ de $\mathbb{R}_3[X]$ dans $\mathbb{R}^2$.
- 3) $P \mapsto XP + P' + P(1)$ de $\mathbb{C}_2[X]$ dans $\mathbb{C}_3[X]$.
- 4) $P \mapsto \bar{P}$ de $\mathbb{C}_n[X]$ dans $\mathbb{C}_n[X]$, mais attention, sur le corps $\mathbb{R}$ dans la base $(1, i, X, iX, \dots, X^n, iX^n)$.
- 5) $M \mapsto M^T$ de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ dans lui-même.

2 Dans le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, on pose :

$$\mathcal{B} = (\cos, \sin, \text{ch}, \text{sh}) \quad \text{et} \quad V = \text{Vect}(\mathcal{B}).$$

- 1) Montrer que $\mathcal{B}$ est une base de V et que V est stable par dérivation.
- 2) On note D l'endomorphisme de V induit par la dérivation. Calculer la matrice de D dans $\mathcal{B}$ et montrer que D est un automorphisme de V .

3 1) Déterminer le noyau et l'image de l'application linéaire de $\mathbb{R}_2[X]$ dans $\mathbb{R}^2$ de matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ dans les bases canoniques.

2) Déterminer le noyau et l'image de l'endomorphisme de $\mathbb{R}_3[X]$ de matrice dans la base canonique :

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 5 \\ 4 & -1 & 4 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

3) L'endomorphisme de $\mathbb{R}_3[X]$ de matrice :

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

dans la base canonique est-il surjectif ?

4) Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 3 de base $\mathcal{B}$. Caractériser géométriquement l'endomorphisme de E de matrice $\begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ -7 & 8 & 7 \\ 6 & -6 & -5 \end{pmatrix}$ dans $\mathcal{B}$.

4 On note $A \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$ la matrice de terme général $a_{ij} = \begin{pmatrix} j-1 \\ i-1 \end{pmatrix}$, i et j décrivant $\llbracket 1, n+1 \rrbracket$.

- 1) Montrer que A est inversible.
- 2) Donner une expression simple de l'endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$ de matrice A dans la base canonique.
- 3) En déduire A^{-1} .

5 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle, $u \in \mathcal{L}(E)$ et $x \in E$ non nul. On note d le plus grand entier $k \in \mathbb{N}^*$ pour lequel la famille $(x, u(x), \dots, u^{k-1}(x))$ est libre et on complète la famille $(x, u(x), \dots, u^{d-1}(x))$ en une base $\mathcal{B}$ de E . Décrire le plus précisément possible la matrice de u dans $\mathcal{B}$.

6 Soit $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. On suppose que :

$$M^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- 1) Montrer que $\text{Ker } M = \text{Ker } M^2$ et $\text{Im } M = \text{Im } M^2$.
- 2) En déduire que la première colonne et la dernière ligne de M sont nulles, puis dénicher une contradiction.

7 Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies non nulles et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Calculer la dimension des sous-espaces vectoriels suivants :

- 1) $\{g \in \mathcal{L}(F, E) \mid fg = 0_{\mathcal{L}(F)}\}$.
- 2) $\{g \in \mathcal{L}(F, E) \mid gf = 0_{\mathcal{L}(E)}\}$.
- 3) $\{g \in \mathcal{L}(F, E) \mid fgf = 0_{\mathcal{L}(E, F)}\}$.

CHANGEMENTS DE BASES, ÉQUIVALENCE ET SIMILITUDE

8 On note u l'application linéaire de $\mathbb{R}^4$ dans $\mathbb{R}^3$ définie pour tout $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$ par :

$$u(x, y, z, t) = (2x - y + z + 5t, -x + 2y + 3z - 4t, x + 5z + 6t).$$

- 1) Déterminer la matrice de u dans les bases canoniques et montrer que les familles :

$$\mathcal{B} = ((1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 1), (1, 1, 1, 1), (1, 0, 0, 1))$$

et $\mathcal{C} = ((1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0))$ sont des bases de $\mathbb{R}^4$ et $\mathbb{R}^3$ respectivement.

- 2) Déterminer $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$ d'abord à la main sans la formule de changement de base, puis avec.

9 Montrer que les matrices suivantes sont semblables :

$$1) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$2) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$3) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

10 1) On note f l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Montrer que dans une certaine base de $\mathbb{R}^3$, f a pour matrice $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

$$2) \text{ On pose } M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- a) Montrer que M est inversible et calculer son inverse.

b) Montrer que M est semblable à son inverse.

11 Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Calculer la trace des endomorphismes suivants :

- 1) $P \mapsto P(aX + b)$ sur $\mathbb{R}_n[X]$.
- 2) $M \mapsto M^T$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
- 3) $M \mapsto AM$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

12 Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de rang r .

- 1) Montrer que A est semblable à une matrice par blocs $\begin{pmatrix} B & 0 \\ C & 0 \end{pmatrix}$ avec $B \in \mathcal{M}_r(\mathbb{K})$ et $C \in \mathcal{M}_{n-r,r}(\mathbb{K})$.
- 2) Montrer que si $\mathbb{K}^n = \text{Im} A \oplus \text{Ker} A$, on peut imposer à C d'être nulle dans le résultat de la question 1). Que peut-on dire de B ?

13 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle et $u \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que u est annulé par un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ pour lequel $P(0) = 0$ et $P'(0) \neq 0$.

- 1) Montrer que $\text{Im } u$ est le noyau d'un polynôme en u et que $E = \text{Im } u \oplus \text{Ker } u$.
- 2) Montrer que dans une certaine base de E , u a pour matrice $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ où la matrice A est inversible.

14 Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice de rang r . Montrer que $\text{rg}(A^2) = r$ si et seulement si A est semblable à $\begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ pour une certaine matrice $B \in \text{GL}_r(\mathbb{K})$.

15 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$ et $f \in \mathcal{L}(E)$ nilpotent d'indice n . Montrer que dans une certaine base de E , f a pour matrice $\begin{pmatrix} 0 & & \\ & \ddots & \\ & & 0 \end{pmatrix}$.

16 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 3 et $f \in \mathcal{L}(E)$ nilpotent d'indice 2.

- a) Montrer que $\dim \text{Ker } f = 2$.
- b) En déduire que dans une certaine base de E , f a pour matrice $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.
- 2) Montrer que $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -3 & -3 & 3 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ sont semblables.

17 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 3 et $f \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que $f^2 = f^3$.

- 1) On suppose que $\dim \text{Ker}(f - \text{Id}_E) = 1$. Que dire de $f|_{\text{Ker } f^2}$? En déduire que dans une certaine base de E , f a pour matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ou $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

2) Plus généralement, montrer que dans une certaine base de E , f a pour matrice :

$$0, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ ou } I_3.$$

- 18
- 1) Montrer par récurrence sur n que toute matrice nilpotente de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est semblable à une matrice triangulaire supérieure à diagonale nulle.
 - 2) Montrer que pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ nilpotente et tout $k \in \mathbb{N}^*$: $\text{tr}(A^k) = 0$.
 - 3) Dans cette question, $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Soit $\mathcal{N}$ un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dont les éléments sont tous nilpotents. Montrer que $\text{tr}(MN) = 0$ pour tous $M, N \in \mathcal{N}$.

19 Montrer par récurrence sur n que toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable, i.e. semblable à une matrice triangulaire supérieure.

On note à présent $\mathcal{T}_n(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices triangulaires supérieures de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $\mathcal{C}(M)$ le commutant de M pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, i.e. l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui commutent à M .

- 2) a) Soit $A \in \mathcal{T}_n(\mathbb{C})$. On note f l'application linéaire $M \mapsto AM - MA$ sur $\mathcal{T}_n(\mathbb{C})$. Montrer que :

$$\text{rg}(f) \leq \frac{n(n-1)}{2} \quad \text{et} \quad \dim \mathcal{C}(A) \geq n.$$

- b) En déduire que $\dim \mathcal{C}(A) \geq n$ pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

20 Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on note t_A la forme linéaire $M \mapsto \text{tr}(AM)$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que l'application $A \mapsto t_A$ est linéaire, et que c'est même un isomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dans $\mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \mathbb{K})$.

- 2) Soit H un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
 - a) Justifier l'existence d'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ non nulle pour laquelle :

$$H = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \text{tr}(AM) = 0\}.$$
 - b) Pour tout $r \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on pose $J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Trouver une matrice $M \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ pour laquelle $\text{tr}(J_r M) = 0$.
 - c) En déduire que H contient au moins une matrice inversible.

21 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle.

- 1) Que dire d'un endomorphisme de E qui commute avec tout projecteur ?
- 2) Que dire d'un endomorphisme de E dont la matrice est la même dans toute base ?

- 22 Déterminer l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dont la classe de similitude est finie.

- 23 Soit G un sous-groupe fini de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. Montrer que $\sum_{M \in G} \mathrm{tr}(M)$ est un entier divisible par $|G|$.

ÉLÉMENTS PROPRES ET DIAGONALISATION

- 24 Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que A est diagonalisable si et seulement si $A^\top$ l'est.

- 25 Montrer que $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ est diagonalisable et la diagonaliser.

- 26 1) Déterminer toutes les matrices nilpotentes diagonalisables de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
2) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de rang 1.
a) Montrer que $A^2 = \mathrm{tr}(A)A$.
b) À quelle condition nécessaire et suffisante A est-elle diagonalisable ?

- 27 1) On pose $A = \begin{pmatrix} -1 & 6 & -6 \\ 3 & -8 & 10 \\ 3 & -9 & 11 \end{pmatrix}$.
a) Montrer que A est diagonalisable et la diagonaliser.
b) En déduire A^k pour tout $k \in \mathbb{N}$.
2) On pose $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.
a) Calculer le spectre de A et ses sous-espaces propres. Pourquoi A n'est-elle pas diagonalisable ?
b) Déterminer une base de $\mathbb{R}^3$ dans laquelle la matrice de l'endomorphisme canoniquement associé à A est $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
c) En déduire A^k pour tout $k \in \mathbb{N}$.

- 28 1) Montrer que l'endomorphisme :
$$P \longmapsto (X^2 + 2)P'' + (X + 1)P' + P$$
de $\mathbb{R}_2[X]$ est diagonalisable et déterminer ses sous-espaces propres.
2) Même question avec $M \longmapsto \mathrm{tr}(M)I_n$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

- 29 Soit $n \geq 2$. Montrer qu'il existe exactement deux classes de similitude de matrices $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ pour lesquelles $A^3 = A$ et $\mathrm{tr}(A) = n - 2$.

- 30 On dispose de 2 urnes. La première contient 1 boule blanche et 1 noire, et la seconde 2 blanches et 1 noire. On prélève simultanément une boule dans chacune des deux urnes et on les change d'urne. Cette expérience est répétée un nombre indéfini de fois. On pose $X_0 = 1$ et pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on note X_k le nombre de boules blanches dans la première urne à l'issue du $k^{\text{ème}}$ échange.

- 1) Pour tout $k \in \mathbb{N}$, déterminer la distribution de probabilités de X_{k+1} en fonction de celle de X_k .
2) On pose $M = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 6 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ et $C_k = \begin{pmatrix} P(X_k = 0) \\ P(X_k = 1) \\ P(X_k = 2) \end{pmatrix}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.
a) Montrer que $C_{k+1} = MC_k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.
b) Montrer que M est diagonalisable et la diagonaliser.
c) En déduire $\lim_{k \rightarrow +\infty} P(X_k = x)$ pour tout $x \in \llbracket 0, 2 \rrbracket$.

- 31 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle, $u \in \mathcal{L}(E)$, $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}$ des valeurs propres distinctes de u et $x_1, \dots, x_p$ des vecteurs propres de u associés. On a montré en cours par récurrence que la famille $(x_1, \dots, x_p)$ est libre. Redémontrer ce résultat :
1) à l'aide d'une matrice de Vandermonde.
2) en convoquant certains polynômes de Lagrange.

- 32 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$ et $f \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisable de valeurs propres distinctes $\lambda_1, \dots, \lambda_r$. On note $\mathcal{C}(f)$ le commutant de f , i.e. l'ensemble des endomorphismes de E qui commutent à f .
1) Montrer que $\mathcal{C}(f)$ est une sous-algèbre de $\mathcal{L}(E)$.
2) Montrer que l'application :
$$\begin{cases} \mathcal{C}(f) & \longrightarrow \mathcal{L}(E_{\lambda_1}(f)) \times \dots \times \mathcal{L}(E_{\lambda_r}(f)) \\ u & \longmapsto (u|_{E_{\lambda_1}(f)}, \dots, u|_{E_{\lambda_r}(f)}) \end{cases}$$
est un isomorphisme d'algèbres. Que vaut $\dim \mathcal{C}(f)$?
3) En déduire que la sous-algèbre $\mathcal{C}(f)$ est commutative si et seulement si f possède n valeurs propres distinctes.

- 33 Soient $p \in \mathbb{P}$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{F}_p)$. Montrer que M est diagonalisable si et seulement si $M^p = M$.